

Projdí si výklad tří Newtonových zákonů, pusť si díl Rande s fyzikou s pokusy a v simulacích PhET zkoumej, co dělá síla a tření s pohybem; pak řeš úlohy. Názvy jsou v PDF klikací, pod každým zdrojem je i adresa pro tištěnou verzi. Odkazy ověřeny 25. 9. 2026.

Výstupy ŠVP

FYZ-05 Využívám (Newtonovy) pohybové zákony k předvídání pohybu těles. (*Fyzika 2, 2/1*)

Učivo: dynamika pohybu – pohybové zákony, inerciální soustava; tlaková síla, tlak; třecí síla; síla pružnosti

Výklad a učebnice**Realisticky.cz – 1. Newtonův zákon I** česky základ

Zákon setrvačnosti a inerciální vztažná soustava vysvětlené na každodenních situacích.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/01%20Mechanika/02%20Dynamika/03%201.%20Newton%C5%AFv%20z%C3%A1kon%20I.pdf>

Realisticky.cz – 2. Newtonův zákon I česky

Zákon síly: vztah mezi výslednou silou, hmotností a zrychlením, s příklady.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/01%20Mechanika/02%20Dynamika/05%202.%20Newton%C5%AFv%20z%C3%A1kon%20I.pdf>

Realisticky.cz – Tření, valivý odpor I česky

Smykové tření, třecí síla a součinitel smykového tření, s řešenými příklady.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/01%20Mechanika/02%20Dynamika/11%20T%C5%99en%C3%AD%20valiv%C3%BD%20odpor%20I.pdf>

Fyzika 007 – Třetí Newtonův pohybový zákon česky

Zákon akce a reakce – proč síly vždy působí ve dvojicích a na různá tělesa.

<https://www.fyzika007.cz/mechanika/t%C5%99et%C3%AD-newton%C5%AFv-pohybov%C3%BD-z%C3%A1kon>

Video**FS-1.2.1 První a druhý Newtonův zákon | Mechanika | Fyzika** česky základ 14 min Marek Scholz

První a druhý Newtonův zákon vysvětlené na příkladech, včetně výpočtu zrychlení.

<https://www.youtube.com/watch?v=leNm94dfJ1M>

3 Rande s fyzikou Newtonovy zákony česky 13 min Rande s fyzikou

Díl pořadu Rande s fyzikou (ČT) o Newtonových zákonech s pokusy a situacemi z praxe.

<https://www.youtube.com/watch?v=0UDhtIX6tXI>

FS-1.2.2 Tření smykové | Dynamika | Fyzika pro SŠ česky 8 min Marek Scholz

Smykové tření: na čem závisí třecí síla a jak ji spočítat.

<https://www.youtube.com/watch?v=WR4Coxa0rTw>

Interaktivní simulace a applety**PhET – Síly a pohyb: základy** česky

Tahej bednu, přidávej síly a tření a sleduj, jak se mění pohyb – zákony setrvačnosti i síly v akci.

https://phet.colorado.edu/sims/html/forces-and-motion-basics/latest/forces-and-motion-basics_cs.html

Applet W. Fendta – Experiment k 2. Newtonovu zákonu česky

Virtuální experiment k 2. Newtonovu zákonu: vozík tažený závažím, měření času a zrychlení.

https://www.walter-fendt.de/html5/phcz/newtonlaw2_cz.htm

Procvičování s okamžitou kontrolou**Umíme fyziku – Newtonovy pohybové zákony** česky

Otázky a úlohy na všechny tři Newtonovy zákony s okamžitou kontrolou. Bez licence jen omezený počet úloh denně.

<https://www.umimefakta.cz/fyzika/cviceni-newtonovy-zakony>

Umíme fyziku – Smykové tření: se vzorci a třecí silou česky

Výpočty třecí síly a součinitele smykového tření. Bez licence jen omezený počet úloh denně.

<https://www.umimefakta.cz/fyzika/cviceni-smykove-treni-a-treci-sila>

Fyzikum – sbírka úloh: Síla a Newtonovy zákony

česky

Tematická sbírka úloh k Newtonovým zákonům s řešeními.

https://ulohy.fyzikum.cz/index.php?category_id=22
